
Penerapan Big Data pada Algoritma Surge Pricing Gojek dan Grab untuk Penentuan Tarif Perjalanan Real-Time di Indonesia

Oleh : Puri Khairunisa Rahma – 24083010094

A. Pendahuluan

Perubahan tarif pada layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab sering kali menjadi hal yang ditemui pengguna sehari-hari. Pada waktu tertentu, misalnya saat jam sibuk, cuaca buruk, atau ketika terdapat acara besar, tarif perjalanan dapat meningkat secara tiba-tiba. Sebaliknya, pada kondisi normal harga dapat kembali menurun. Perubahan tarif tersebut terjadi karena sistem menggunakan algoritma *surge pricing*, yaitu mekanisme penentuan harga secara dinamis berdasarkan kondisi permintaan dan ketersediaan pengemudi secara *real-time*.

Di balik mekanisme tersebut, terdapat pemanfaatan big data yang memproses jutaan data transaksi, lokasi GPS, waktu perjalanan, hingga pola perilaku pengguna setiap harinya. Berdasarkan riset INDEF tahun 2022, sebanyak 82% responden menyatakan menggunakan layanan transportasi online Gojek, sedangkan Grab digunakan oleh 53% responden (Kompas.com, 2022). Besarnya jumlah pengguna tersebut menunjukkan bahwa data yang dihasilkan terus bertambah dalam jumlah besar dan memerlukan sistem pengolahan yang cepat serta akurat. Oleh karena itu, algoritma *surge pricing* menjadi contoh nyata penerapan big data dalam mendukung layanan transportasi digital di Indonesia.

B. Aspek Big Data pada Sistem Surge Pricing

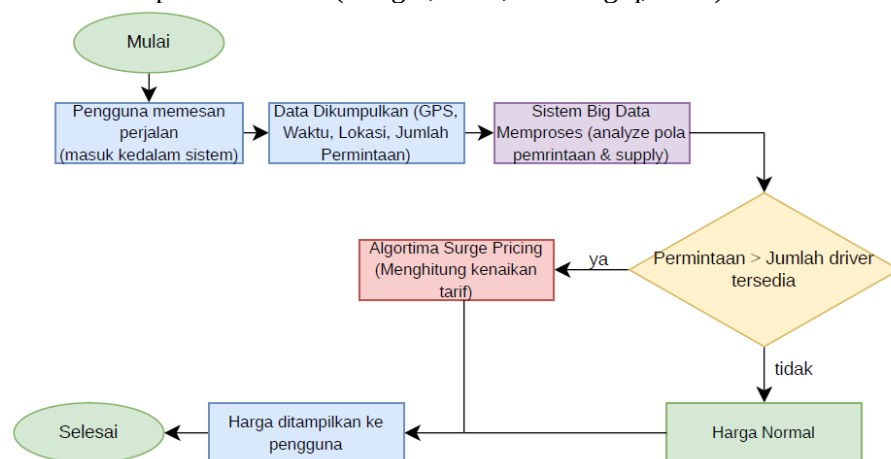
Sistem *surge pricing* pada Gojek dan Grab memanfaatkan beberapa karakteristik utama big data dalam mengolah data dan menghasilkan keputusan tarif secara *real-time*. Aspek yang dibahas meliputi *volume*, *velocity*, *variety*, *veracity*, dan *value*.

1. Volume

Gojek dan Grab memproses data dalam jumlah sangat besar, meliputi GPS pengguna dan pengemudi, riwayat perjalanan, data pembayaran, serta pola mobilitas masyarakat. Dari Juni 2016 hingga Juni 2019, jumlah transaksi yang diproses platform Gojek meningkat hingga sekitar 1.100% atau 12 kali lipat (Tek.id, 2019). Setiap perjalanan menyimpan berbagai titik data yang terakumulasi secara kontinu dan menjadi dasar algoritma dalam mempelajari pola permintaan pengguna.

2. Velocity

Kecepatan pemrosesan merupakan inti dari *surge pricing*. Data lokasi dan permintaan berubah setiap saat sehingga harus diproses secara *real-time*. Gojek memanfaatkan *machine learning* dan teknologi pemrosesan data untuk menyesuaikan tarif berdasarkan kondisi seperti cuaca, ketersediaan pengemudi, dan jarak tempuh. Selain itu, penggunaan infrastruktur *cloud platform* mendukung proses prediksi dan pemrosesan data dalam skala besar sehingga sistem dapat merespons perubahan kondisi secara cepat dan efisien (Siregar, 2022; Terralogiq, 2023).



Gambar 1. Alur kerja algoritma surge pricing pada layanan Gojek dan Grab be

3. Variety dan Veracity

Data yang digunakan beragam bentuk dan sumbernya, seperti data numerik berupa tarif dan jarak, data lokasi GPS, waktu, kondisi lalu lintas, cuaca, hingga perilaku pengguna. Faktor seperti jam sibuk, cuaca, lokasi, dan acara tertentu dapat memengaruhi perubahan harga pada layanan transportasi online (BINUS School of Computer Science, 2025). Selain keragaman data, kualitas dan keakuratan data juga menjadi tantangan karena memengaruhi keputusan sistem. Transparansi algoritma sering menjadi perhatian pengguna karena perubahan tarif yang mendadak terkadang sulit dipahami (Pulitzer Center, 2017).

4. Value

Nilai sistem big data ini bersifat dua arah. Pengguna memperoleh kendaraan dengan waktu tunggu lebih singkat, sementara pengemudi berpotensi memperoleh pendapatan yang lebih baik pada wilayah dengan permintaan tinggi. Berdasarkan laporan resmi Grab kepada U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), rata-rata pendapatan pengemudi per jam meningkat sekitar 14% pada kuartal I tahun 2023 (Grab Holdings, 2023). Bagi perusahaan, data mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efisien dan terukur.

C. Usulan Pengembangan Ekosistem Big Data

Ekosistem big data pada algoritma *surge pricing* dapat ditingkatkan melalui beberapa langkah agar sistem menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh pihak. Pertama, peningkatan transparansi algoritma dengan menampilkan alasan kenaikan harga secara sederhana kepada pengguna, misalnya notifikasi “harga meningkat karena tingginya permintaan dan terbatasnya jumlah pengemudi”. Informasi tersebut dapat membantu pengguna memahami alasan perubahan tarif sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem.

Kedua, integrasi data eksternal seperti data cuaca BMKG, jadwal acara publik, serta kondisi lalu lintas dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi permintaan pengguna. Dengan data yang lebih lengkap, sistem dapat memprediksi lonjakan permintaan secara lebih tepat dan menghasilkan penentuan harga yang lebih akurat.

Ketiga, penetapan batas atas tarif dinamis berbasis data dapat diterapkan untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar. Dengan adanya kebijakan tersebut, keseimbangan antara kepentingan perusahaan, pengemudi, dan pengguna dapat lebih terjaga sehingga sistem *surge pricing* menjadi lebih adil dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Penerapan big data pada algoritma *surge pricing* Gojek dan Grab merupakan implementasi nyata teknologi data pada transportasi digital Indonesia. Sistem ini memanfaatkan volume data besar, kecepatan pemrosesan tinggi, keragaman sumber data, serta menghasilkan nilai bagi pengguna, pengemudi, dan perusahaan. Dengan pengembangan ekosistem yang lebih transparan, terintegrasi dengan data eksternal, dan didukung regulasi yang tepat, big data dalam transportasi digital Indonesia dapat memberikan manfaat lebih optimal bagi seluruh pengguna.

Referensi

- Grab Holdings Limited. (2023). *Form 6-K: First Quarter 2023 Financial Results*. U.S. Securities and Exchange Commission.
- Kompas.com. (2022). *Hasil Riset: Industri Transportasi dan Logistik Online Terus Tumbuh, Gojek Paling Diminati*.
- Pulitzer Center. (2017). *Grab Fares Surge Under Opaque Algorithm*.
- Siregar, R. (2022). *Penggunaan Machine Learning untuk Sistem Dynamic Pricing di Go-Jek*. Medium.
- Terralogiq. (2023). *GO-JEK: Using Machine Learning for Forecasting and Dynamic Pricing*.
- Tek.id. (2019). *Gojek Rebranding dan Kalahkan Grab Soal Pengguna Aktif Bulanan*.
- BINUS School of Computer Science. (2025). *Kenapa Harga Ojek Online Naik-Turun?*